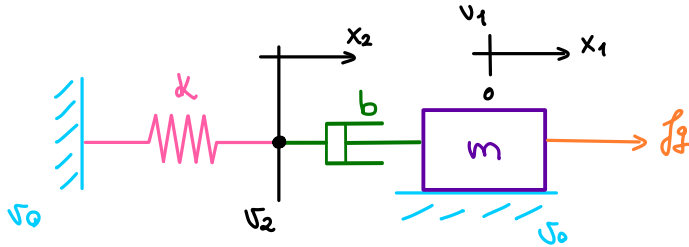


Strukturális felrajzolása (anyagmodellek)

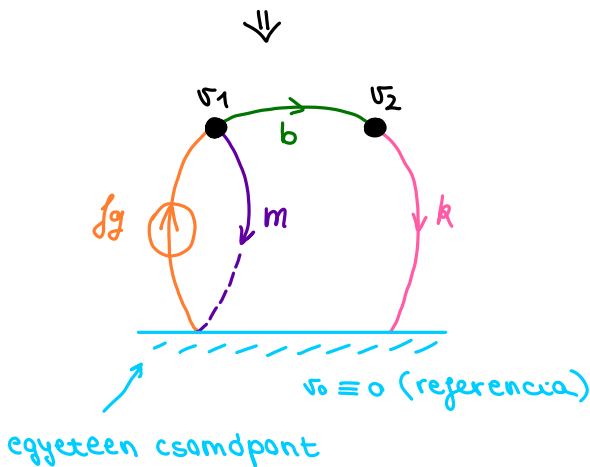
1.) Maxwell



- v_0 - referencia ($v_{ref} \equiv 0$)
- csomópontok: v_1 - m tömeg
 v_2 - tömeg nélküli
 $\Rightarrow 2 \text{ DoF}$

- forrás: tömeget gerjesztő
átlendítő változó: ϕ jelesek (akkor is, ha $-f_2$ lenne)

2 csomópont között: v_1, v_0 (főel)



- m : v_1 - főel között
- b : $v_1 - v_2$ között
- k : v_2 - főel között

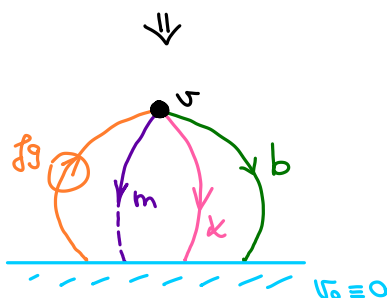
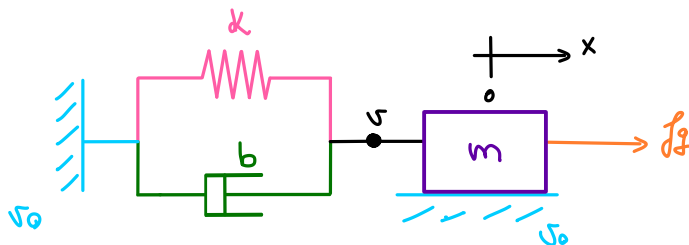
csomópontok:
 $\times$ (keresztválozók)
 $\Rightarrow$ adott potenciál

elemek:
 ϕ (átlendítő változók)
passzív elemek
források

irány: $\oplus$ irány felvétele

- $\rightarrow$ ha a számolás végén $\ominus$ érték jön ki: valójuk az "igazi" irány
- $\rightarrow$ kikötés: tömeg (és tehetetelenség) mindig a főel felé mutat

2.) Kevérn - Voigt

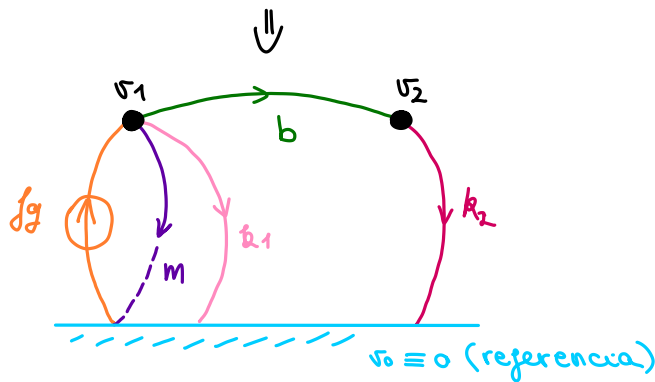
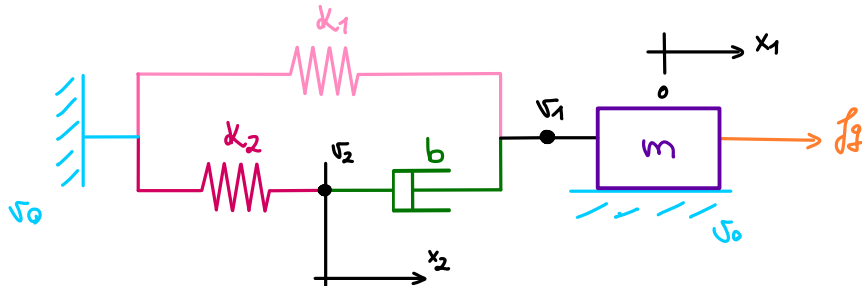


lépések:

- 1.) ref. csomópont kijelölése
- 2.) egyéb potenciálok kijelölése
- 3.) csomópontok közötti passzív elemek, források kijelölése

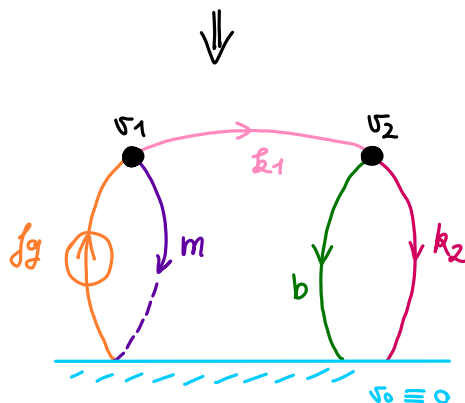
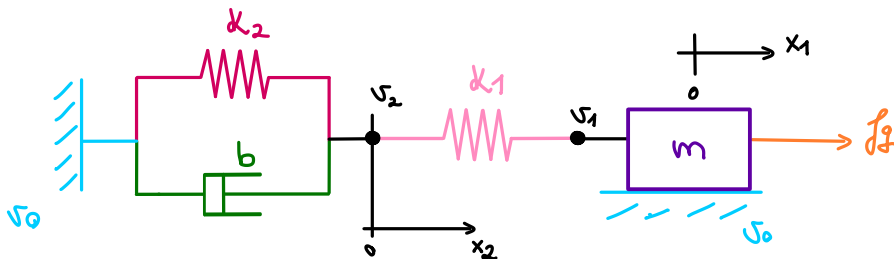
- 1DOF: 1 potenciál - v
 - J_g - erőgerjesztés
 $\rightarrow v$ - J oldal között 
 - passzív elemek: m - tömeg
 b - viszkózus csillapítás
 k - rugómerevség
- } v (anyagi pont)
- J oldal között

3.) SLS



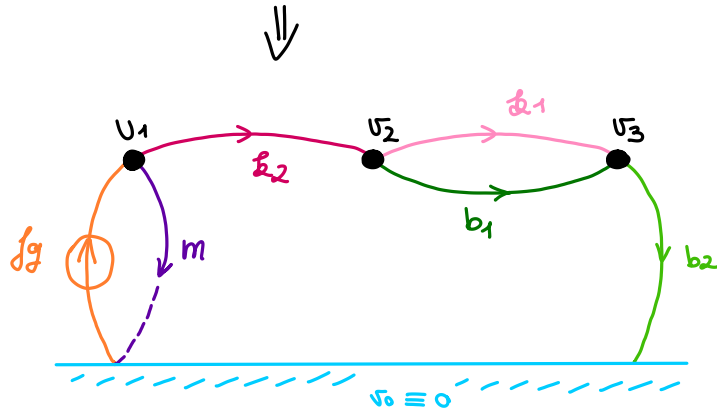
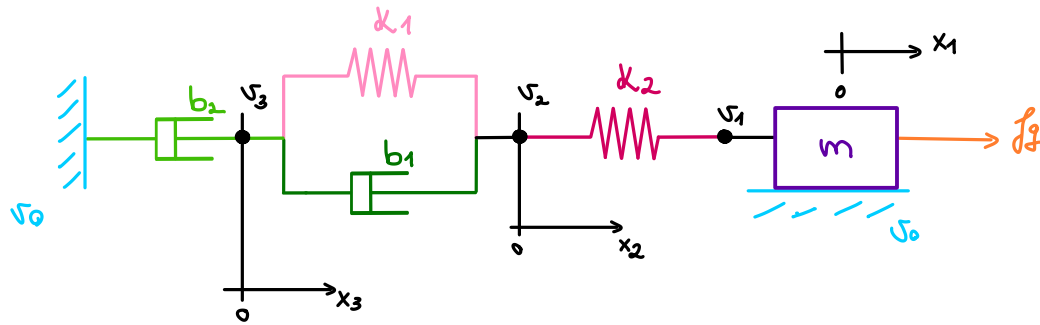
- 2DOF: 2 potenciál - v_1, v_2
(szabadság mozgó pontok)
- f_g - erőgerjesztés
→ v_1 - főel között 
- passzív elemek:
 - m : v_1 - főel között
 - k_1 : v_1 - főel között
 - b : $v_1 - v_2$ között
 - k_2 : v_2 - főel között

4.) SLS - wa'sik típus



- 2DoF: 2 potenciális - v_1, v_2
(szabadon mozgó pontok)
- f_g - erőgerjesztés
→ v_1 - főel között 
- passzív elemek:
 - m : v_1 - főel között
 - k_1 : $v_1 - v_2$ között
 - b : $v_1 - v_2$ között
 - k_2 : v_2 - főel között

5.1 Burgers



- 3 DoF : 3 potenciál - v_1, v_2, v_3
- f_g - erőgerjesztés
→ v_1 - föld között
- passzív elemek :
 - m : v_1 - föld között
 - k_2 : $v_1 - v_2$ között
 - b_1 : $v_2 - v_3$ között
 - k_1 : $v_2 - v_3$ között
 - b_2 : v_3 - föld között

⊕ megjegyzés: ha nem f_g (ϕ_g), hanem v_g (χ_g) sebességgerjesztés van jelen

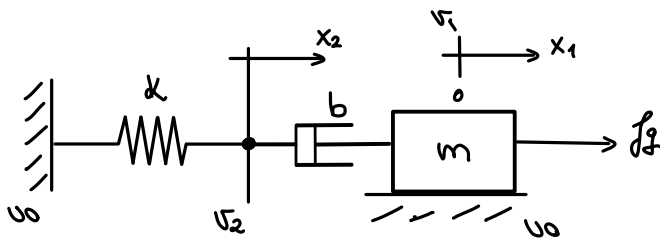
⇒ χ forrás jelenléte

Feladatmegoldás

forrás → keresett változó

- $\phi_g \rightarrow \chi_v$:
 - 1.) csomóponti potenciálok módszere
 - 2.) feszültségosztó (+ Thevenin : $\phi_g \rightarrow \chi_g$)
 - 3.) áramosztó + Ohm tör.
- $\chi_g \rightarrow \chi_v$:
 - 1.) csomóponti potenciálok módszere
 - 2.) feszültségosztó
- $\phi_g \rightarrow \phi_i$:
 - 1.) hurokáramok módszere
 - 2.) áramosztó
- $\chi_g \rightarrow \phi_v$:
 - 1.) hurokáramok módszere
 - 2.) áramosztó (+ Norton : $\chi_g \rightarrow \phi_g$)
 - 3.) feszültségosztó + Ohm tör.

① Maxweee



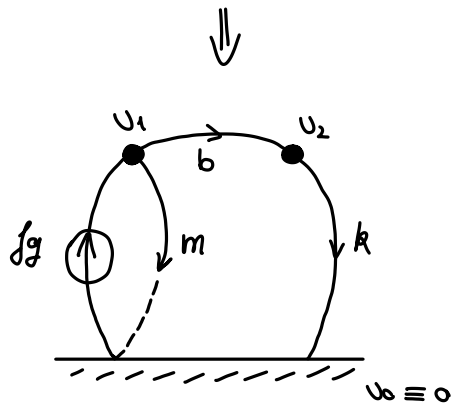
• adott: m, k, b

f_g

• keresett: $v_1, v_2, x_1, x_2 = ?$

a) feszültségosztás

b) csomóponti potenciálok
mátrixszere



strukturáragráf

Impedanciaháldozat: f_g - átmendő változó $\rightarrow$ áramgenerátorként
 ϕ_g visszekezdik

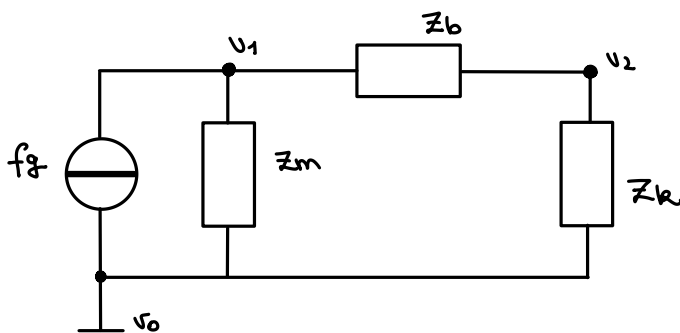
passzív elemek $\rightarrow$ impedancia

v_i - keresztváltozók $\rightarrow$ feszültségként

χ_i

visszekezdik

$\rightarrow v_{ref}$: fűzőpont



• Impedanciák kiszámolása

$\rightarrow$ Ohm törvény: $Z = \frac{U}{I} \Rightarrow$ átalakított Ohm törvény

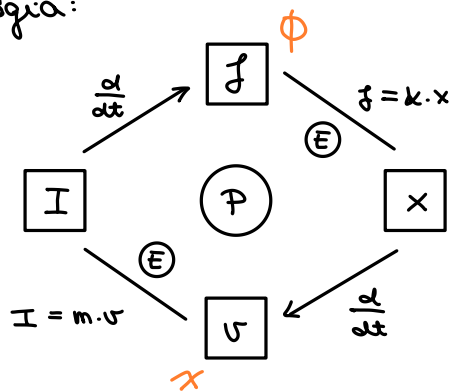
$$Z(s) = \frac{\chi(s)}{\phi(s)}$$

$\rightarrow$ Laplace
tartományban

$\rightarrow$ passzív elemek: m, b, k

(váltak $\sim R, L, C$)

analógia:



$$\Rightarrow Z_{mh}(s) = \frac{\mathcal{L}\{v\}}{\mathcal{L}\{f\}}$$

(mh: mechanikai
hatalmát mozgás)



cél: felírni a passzív elemeket
úgy, hogy csak az erő és
a sebesség maradjon

$$I = m \cdot v$$

$$I(t) = m \cdot v(t)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \curvearrowright f(t) &= m \cdot a(t) \\ &= \frac{dv(t)}{dt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \mathcal{L} \\ F(s) &= m \cdot s V(s) \\ (v_0 = 0) \end{aligned}$$

$$Z_m = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms}$$

$$f = b \cdot v$$

$$f(t) = b \cdot v(t)$$

$$\downarrow \mathcal{L}$$

$$F(s) = b \cdot V(s)$$

$$Z_b = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{b}$$

$$f = k \cdot x$$

$$f(t) = k \cdot x(t)$$

$$= k \cdot \int_0^t v(\tau) d\tau$$

$$\downarrow \mathcal{L}$$

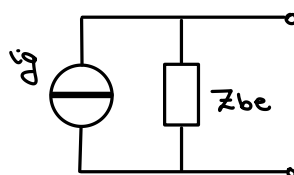
$$F(s) = k \cdot \frac{1}{s} V(s)$$

$$Z_k = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{s}{k}$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_m = \frac{1}{ms} \quad Z_b = \frac{1}{b} \quad Z_k = \frac{s}{k}}$$

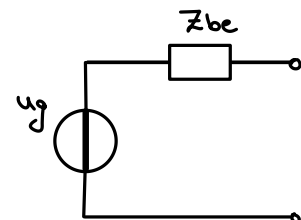
a) feszültségosztó + forrás-csere ($\phi_g \rightarrow x_v$)

→ forrás-csere:



Norton:

áramforrás +
vele párhuzamosan kapcsolt
beeső ellenállás (Z_{be})

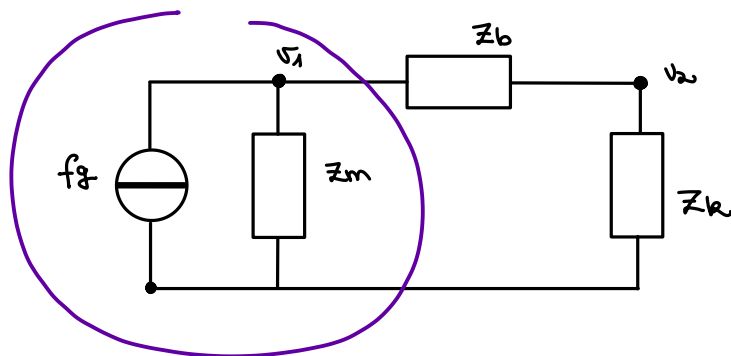


Thevenin:

feszültségforrás +
vele sorosan kapcsolt
beeső ellenállás (Z_{be})

$$\boxed{u_g = Z_{be} \cdot i_g}$$

→ jelen esetben:



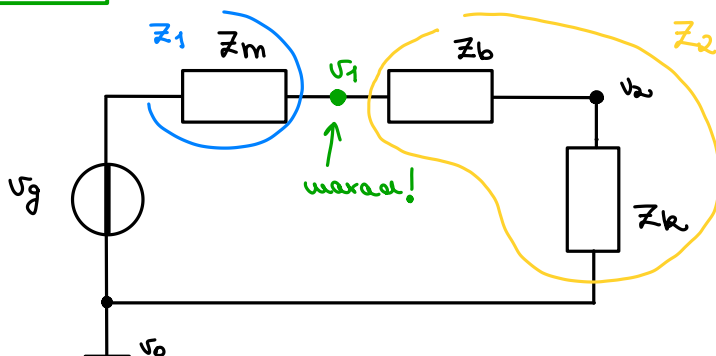
megj.: a beeső ellenálláson átfolyó "áramot" NEM szabad forráscsere alá számolni!

Norton $\Rightarrow$ első megjelölés (11-es kapcsolt)
impedancia megkeresése

$$Z_{\text{beeső}} = Z_m$$

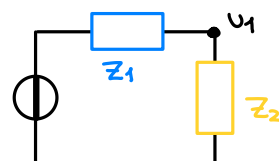
$\Downarrow$ Thevenin helyettesítőkép

$$v_1 = ?$$



- $Z_1 = Z_m$
- $Z_2 = Z_b + Z_k$

• feszültségosztó



$$v_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} v_g$$

$$Z_1 = Z_m = \frac{1}{ms}$$

- $v_g = Z_m \cdot f_g = \frac{1}{ms} \cdot f_g$

$$Z_2 = Z_b + Z_k = \frac{1}{b} + \frac{s}{k} = \frac{k + bs}{bk}$$

$$Z_1 + Z_2 = \frac{1}{ms} + \frac{k + bs}{bk} = \frac{bk + mbs + mbs^2}{mbks}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} v_g = \frac{\frac{k + bs}{bk}}{\frac{bk + mbs + mbs^2}{mbks}} v_g = \frac{ms(k + bs)}{bk + mbs + mbs^2} \cdot v_g = \\ &= \frac{ms(k + bs)}{bk + mbs + mbs^2} \cdot \frac{1}{ms} f_g = \frac{bs + k}{mbs^2 + mbs + bk} f_g \end{aligned}$$

⇒ hogy lesz ebbe elmozdulás?

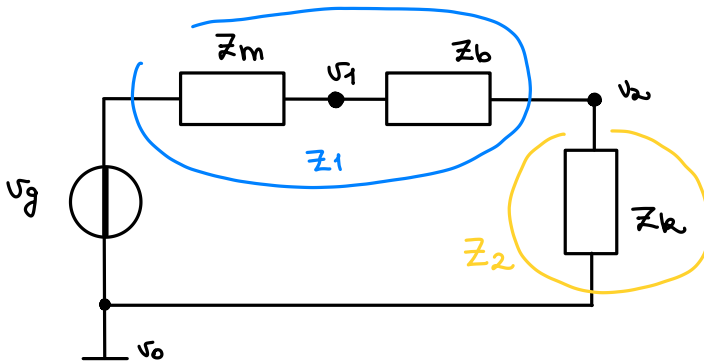
$$x_1(t) = \int_0^t v_1(\tau) d\tau$$

$$X_1(s) = \frac{1}{s} V_1(s)$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{s} u_1 = \frac{bs + b}{s(mbs^2 + mks + bb)} f_g$$

⊕ feladat

$$u_2 = ?$$



$$\bullet \quad Z_1 = Z_m + Z_b$$

$$Z_2 = Z_k$$

• feszültségosztó

$$u_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} u_g$$

$$Z_1 = Z_m + Z_b = \frac{1}{ms} + \frac{1}{b} = \frac{ms + b}{mbs}$$

$$Z_2 = Z_k = \frac{s}{k}$$

$$Z_1 + Z_2 = \frac{s}{k} + \frac{ms + b}{mbs} = \frac{mbs^2 + mks + bb}{mbks}$$

$$\bullet \quad u_g = Z_m \cdot f_g = \frac{1}{ms} \cdot f_g$$

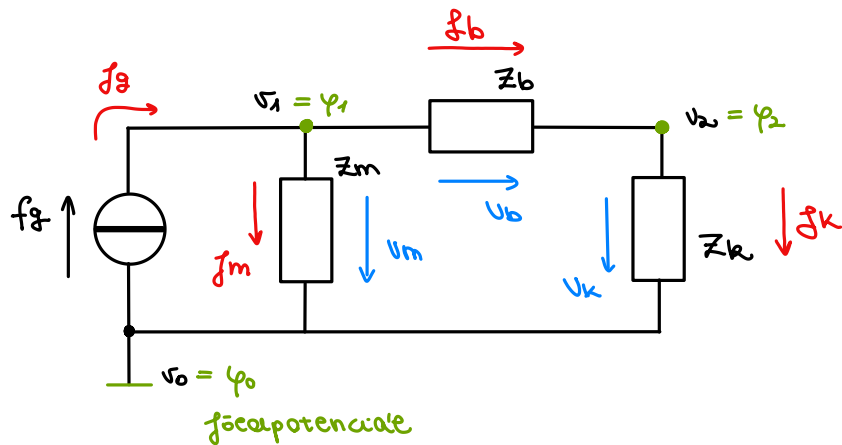
$$u_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} u_g = \frac{\frac{s}{k}}{\frac{mbs^2 + mks + bb}{mbks}} \cdot u_g = \frac{mbs^2}{mbs^2 + mks + bb} \cdot \frac{1}{ms} f_g =$$

$$= \frac{bs}{mbs^2 + mks + bb} \cdot f_g$$

$$\downarrow \quad x_2 = \frac{1}{s} u_2$$

$$x_2 = \frac{bs}{(mbs^2 + mks + bb)s} \cdot f_g$$

b) csomóponti potenciálok módszere



0. lépés:

csomópontok

$\rightarrow \varphi_1, \varphi_2 (v_1, v_2)$

1. lépés: csomóponti törvények

$$\varphi_1: f_g - f_b - f_m = 0$$

$$\varphi_2: f_b - f_k = 0$$

előjelekonzerváció:
bejövő e'le $\oplus$

2. lépés: 2.1: elemeken eső potenciálkülönbség felírása (v)

- előjelek: $A \xrightarrow{\quad} B \quad v = v_A - v_B$

$$- v_m = \varphi_1 - \varphi_0 = \varphi_1$$

$$v_b = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$v_k = \varphi_2 - \varphi_0 = \varphi_2$$

2.2: elemeken átfolyó áramok felírása (f)

$$- \text{Ohm törvénye: } Z = \frac{X}{\phi}$$

$$- f_m = \frac{v_m}{Z_m} = m s \cdot \varphi_1$$

$$- f_b = \frac{v_b}{Z_b} = b (\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$- f_k = \frac{v_k}{Z_k} = \frac{k}{s} \cdot \varphi_2$$

3. lépés: csomóponti egyenletekbe behelyettesítés

$$\varphi_1: f_g - b(\varphi_1 - \varphi_2) - m s \varphi_1 = 0 \quad \rightarrow \quad f_g = (m s + b) \varphi_1 - b \varphi_2$$

$$\varphi_2: b(\varphi_1 - \varphi_2) - \frac{k}{s} \varphi_2 = 0 \quad \rightarrow \quad -b \varphi_1 + (b + k/s) \varphi_2 = 0$$

$$\text{matrixosan: } \begin{bmatrix} f_g \\ 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} b + m s & -b \\ -b & b + k/s \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix}$$

egyszerűbb számolni, ha szimmetrikus
a vezetőkábel

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b+ms & -b \\ -b & b+k/s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} b+ms & -b \\ -b & b+k/s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\underbrace{(b+ms)(b+k/s) - b^2}_{\substack{\cancel{b^2} + mbs + \frac{bk}{s} + mk - \cancel{b^2}}}} \begin{bmatrix} b+k/s & b \\ b & b+ms \end{bmatrix}$$

$\frac{1}{\det(\cdot)}$ $\text{adj}(\cdot)$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{bmatrix} = \frac{s}{mbs^2 + mks + bk} \begin{bmatrix} b+k/s & b \\ b & b+ms \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = \varphi_1 = \frac{(b+k/s)s}{mbs^2 + mks + bk} f_g \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{1}{s} u_1 = \frac{b+k/s}{mbs^2 + mks + bk} f_g$$

$$u_2 = \varphi_2 = \frac{bs}{mbs^2 + mks + bk} f_g \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{1}{s} u_2 = \frac{b}{mbs^2 + mks + bk} f_g$$
